٦-٤ استخدام المصفوفات في حل أنظمة المعادلات

مثـــال

إليك نظام المعادلات الآتي:

٢س − ص + ٣ع = ٤

٣س + ٢ص + ٨ع = ١٣

٤س + ٢ص + ١١ع = ١٦

لإيجاد قيم المتغيرات س، ص، ع نتبع الآتي:

أولًا: اكتب النظام في صورة

$$\begin{pmatrix} ٢ & -١ & ٣ \\ ٣ & ٢ & ٨ \\ ٤ & ٢ & ١١ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{س} \\ \text{ص} \\ \text{ع} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ٤ \\ ١٣ \\ ١٦ \end{pmatrix}$$

ثانيًا: ضع النظام في صورة المصفوفة المعزّزة:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} ٢ & -١ & ٣ & ٤ \\ ٣ & ٢ & ٨ & ١٣ \\ ٤ & ٢ & ١١ & ١٦ \end{array}\right)$$

ثالثًا: طبق عمليات الصف: $ص_٣ \leftarrow ص_٣ - ٢ص_١$، لتحصل على $\left(\begin{array}{ccc|c} ٢ & -١ & ٣ & ٤ \\ ٣ & ٢ & ٨ & ١٣ \\ ٠ & ٤ & ٥ & ٨ \end{array}\right)$

ثم طبّق $ص_٣ \leftarrow ٢ص_٣ - ٣ص_١$، لتحصل على $\left(\begin{array}{ccc|c} ٢ & -١ & ٣ & ٤ \\ ٠ & ٧ & ٧ & ١٤ \\ ٠ & ٤ & ٥ & ٨ \end{array}\right)$

وص$_٣$ ← ٧ص$_٣$ − ٤ص$_٣$، لتحصل على $\left(\begin{array}{ccc|c} ٢ & -١ & ٣ & ٤ \\ ٠ & ٧ & ٧ & ١٤ \\ ٠ & ٠ & ٧ & ٠ \end{array}\right)$. ومنها: ٢س − ص + ٣ع = ٤

٧ص + ٧ع = ١٤

٧ع = ٠

وعليه، يكون ع = ٠ ، ص = ٢ ، س = ٣

ويكون للنظام حلّ وحيد هو (٣، ٢، ٠)

تمارين مراجعة نهاية الوَحدة السادسة

١) إذا علمت أن $\underline{أ} = \begin{pmatrix} ٦ & ٥ \\ ٢ & ٣ \end{pmatrix}$، $\underline{ب} = \begin{pmatrix} -١ & ٢ \\ ١ & -٤ \end{pmatrix}$، فأوجِد:

أ $\underline{ج}$ حيث $\underline{ب} \times \underline{ج} = \underline{أ} + \underline{أ}^{٢}$

ب $\underline{ى}$ حيث $\underline{أ} \times \underline{ى} \times \underline{ب} = \underline{م}$ ($\underline{م}$ المصفوفة المحايدة)

٢) إذا علمت أن $\underline{ب} = \begin{pmatrix} ١ & ٢ & أ \\ ٠ & ٢ & أ - ٣ \\ ١ & ٠ & أ + ٤ \end{pmatrix}$، فأوجِد:

أ قيمة العدد الثابت أ إذا كانت المصفوفة منفردة.

ب $\underline{ب}^{-١}$ عندما أ = ٤

٣) حدّد ما إذا كانت كل مصفوفة من المصفوفتَين الآتيتَين منفردة أم لا:

أ $\begin{pmatrix} ١ & ٢ & ٣ \\ ٢ & ٨ & ٧ \\ ١ & ١٠ & ١١ \end{pmatrix}$

ب $\begin{pmatrix} ١ & ٢ & ١ \\ -١ & -٢ & ٠ \\ ٣ & ٦ & ٦ \end{pmatrix}$

٤) إذا كانت $\begin{pmatrix} ١ & -س + ٢ \\ ٥ & ن^{٢} + ١ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{١}{\sqrt{م + ١}} & -٣ \\ ٢ن & \end{pmatrix}$ فأوجد قيم الثابت س، ن، م.

انت نهملخصالوحدةالسادسةبالتوفيقللجمي ىع ى